

Documentación

Proyecto Final de SQL y Power Bi

Ventas de Autos

Benitez Gonzalo Ariel



Índice

Objetivo.....	3
Alcance.....	3
Usuario final y nivel de aplicación del análisis.....	3
Tabla para SQL.....	4
Diagrama entidad relación	5
Descripción de cada tabla.....	5
Fórmulas de medidas y columnas calculadas	6
Solapas.....	8
Futuras o posibles iniciativas	11

Objetivo:

El objetivo de este trabajo es el analizar un dataset sobre ventas de autos en diferentes concesionarias de diferentes vendedores y en diferentes regiones, además de analizar las ventas por region se hará una medición de la evolución temporal de cada una. Las ventas son de los últimos 8 meses del 2023, de mayo a diciembre.

https://drive.google.com/file/d/1eg10vzghFETlIBk5_zZdrKvGLaYS-NBt/view?usp=drive_link

El objetivo más específico es el ver el progreso de cada region y vendedor, además de llegar a saber el tipo de comprador, sus preferencias en la compra de autos.

Se utilizará la IA como ayuda en el momento del análisis de tendencias en las compras de autos, para asegurar la razón de una hipotética subida de compras en un periodo de tiempo, para llegar a una causa más segura, analizando todos los datos útiles.

Alcance:

Los temas para abordar son la cantidad de autos comprados en un periodo de tiempo, dando un análisis mayor en los tipos de autos más vendidos y sus características, si es por color, por compañía, por sistema de manejo. Entonces se usarán mayormente las columnas con esos datos. De igual manera se planea dar una vista a los datos de los compradores y de las ubicaciones para saber si el tipo de auto más comprado difiere por zona. Datos como teléfonos y nombres de compradores quedaran obsoletos. Se utilizará la IA también en caso de necesitar generar un tipo de información nueva que utilice columnas ya existentes.

Usuario final y nivel de aplicación del análisis:

El trabajo está dirigido a un gerente que necesite analizar las ventas de las diferentes concesionarias para saber el producto con más ventas, donde se vende más y poder luego armas un plan para el siguiente año en base a las ventas ocurridas. En nivel de aplicación es estratégico. A su vez al aplicarse herramientas como la IA ayuda a introducir estas mismas en el proceso de armado de planes, dándoles lugar a que ayuden en su armado brincando asistencia previa para obtener datos y para tener también su análisis. Entonces la idea es que todo esto pueda usarse en dashboards para presentar y para también analizar.

Tabla para SQL

Tipo de Clave	Campo	Tipo de campo
---------------	-------	---------------

Auto

PK	IDcar	Nvarchar(100)
FK	IDventa	Nvarchar(100)
FK	IDvendedores	Nvarchar(100)
FK	IDcompany	Nvarchar(100)
FK	IDcompradores	Nvarchar(100)
FK	IDregion	Nvarchar(100)
-	BodyStyle	Nvarchar(100)
-	Engine	Nvarchar(100)
-	Model	Nvarchar(100)
-	Transmission	Nvarchar(100)

Ventas

PK	IDventa	Nvarchar(100)
FK	IDcar	Nvarchar(100)
-	Date	Date
-	Price	Decimal(12,2)

Vendedores

PK	IDvendedores	Nvarchar(100)
-	vendedores	Nvarchar(100)

Region

PK	IDregion	Nvarchar(100)
-	DealerRegion	Nvarchar(100)

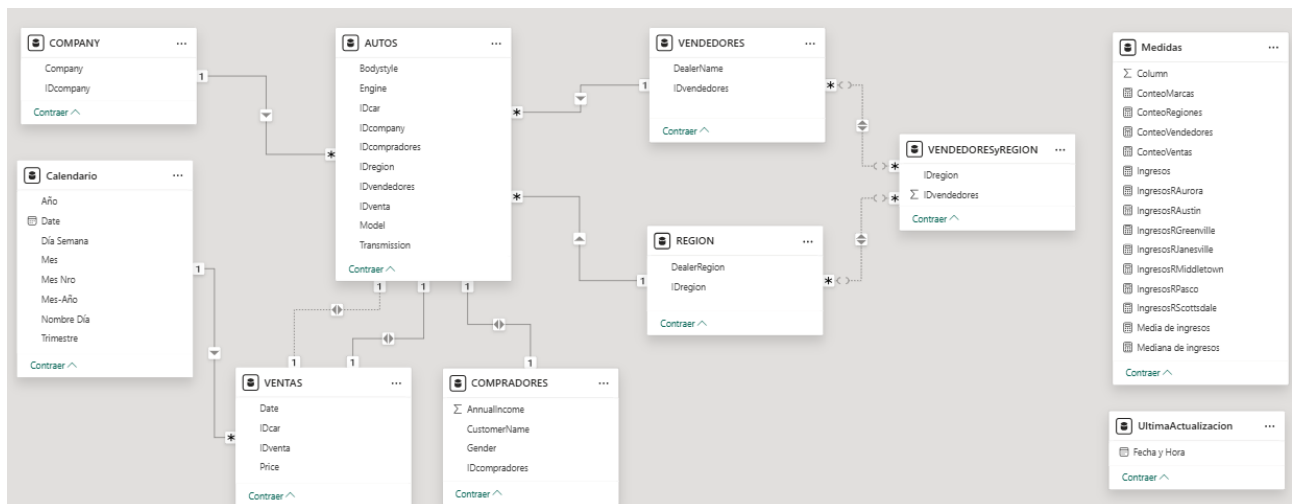
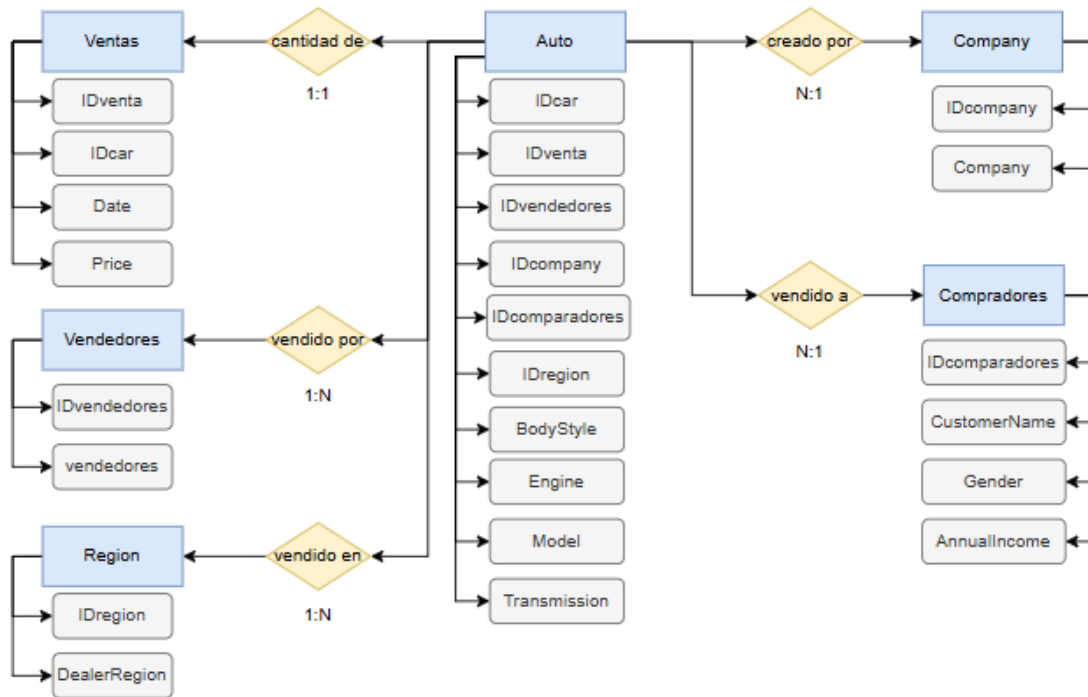
Company

PK	IDcompany	Nvarchar(100)
-	Company	Nvarchar(100)

Compradores

PK	IDcompradores	Nvarchar(100)
-	CustomerName	Nvarchar(100)
-	Gender	Nvarchar(100)
-	AnnualIncome	Decimal(15,2)

Diagrama entidad relación



Descripción de cada tabla:

La tabla central es la de autos, contiene su PK que es el ID del auto vendido y otras columnas con sus características, también contiene varias FK para unirse a las demás tablas.

Company es la tabla que contiene el nombre de la marca o compañía con su ID.

Ventas contiene información sobre la venta, el auto, el precio y la fecha, por eso se ven tres conexiones con esta tabla una es la del calendario y otras dos a la tabla auto por

tener la tabla venta las columnas de ID venta y la ID auto que se encuentran en la tabla principal.

Compradores tiene la información de estos, nombre, genero, ingreso y el ID.

Vendedores tiene la información de las concesionarias con su ID respectivo, lo mismo con la tabla region que tiene el nombre de la region y su ID. Estas dos están conectadas por un puente a su vez que hace la combinación del ID de cada una.

Las tablas que no están conectadas son la de medidas las cuales se van a mencionar a continuación y la tabla de la última actualización que se realizó al proyecto que se va actualizando a medida que se guarda el archivo.

Fórmulas de medidas y columnas calculadas:

07/01 - 04/02

_El data set primeramente no estaba normalizado, lo trabaje en SQL, lo normalice separando las columnas en diferentes tablas como se presentó anteriormente, también cree nuevas columnas para posibilitar la relación entre estas. Para eso use las funciones:

SELECT DISTINCT

(las columnas y distinct cuando necesitaba hacer una tabla con IDs)

INTO

(La nueva tabla)

FROM

(La tabla sin normalizar)

También para crear la columna IDregion use

UPDATE SET CASE

WHEN DealerRegion = "X" THEN "X"

ELSE ... END

Para que el ID tenga concordancia con lo que dice la columna region.

04/02 - 04/03

Realice las relaciones entre las tablas como se informó previamente con la diferencia de que realice dos tablas más, la tabla region y una tabla puente para unir la tabla region

con la tabla de vendedores usando los ID respectivos para evitar una relación de muchos a muchos entre las tablas mencionadas y de error.

_ Cree el calendario con el código pasado en la clase con los cambios para que se use en este trabajo. La columna de trimestre resulta útil por el tipo de análisis que quiero desarrollar ya que son 8 meses, es decir 2 cuatrimestres, así que esa se quedaría. También se usaron la columna con el nombre del mes para un filtro.

Calendario =

VAR FechaInicio = MIN(VENTAS[Date]) VAR FechaFin =MAX(VENTAS[Date])

RETURN ADDCOLUMNS(CALENDAR(FechaInicio,FechaFin),

"Año",YEAR([Date]),

"Mes Nro",MONTH([Date]),

"Mes", FORMAT([Date], "MMMM"),

"Trimestre", "T" & QUARTER([Date]),

"Día Semana", WEEKDAY([Date], 2),

"Nombre Día", FORMAT([Date], "DDDD"),

"Mes-Año", FORMAT([Date], "MMM-YYYY"))

Luego forme la relación del CALENDARIO con la tabla de VENTAS.

_MEDIDAS

ConteoVentas = COUNT(VENTAS[IDventa])

También hice el conteo de marcas, regiones y vendedores

Ingresos = SUM(VENTAS[Price])

Hice un CALCULATE de ingresos para cada una de las 7 regiones, con uso de la IA para que mediante el código original haga las demás versiones, una para cada region.

De esa forma pude utilizar esas medidas para mostrarlas en la solapa que habla de regiones.

IngresosRX = CALCULATE([Ingresos], REGION[DealerRegion]= "X")

Con PowerQuery y la IA realice la tabla de Ultima actualización

= Date.Time.LocalNow()

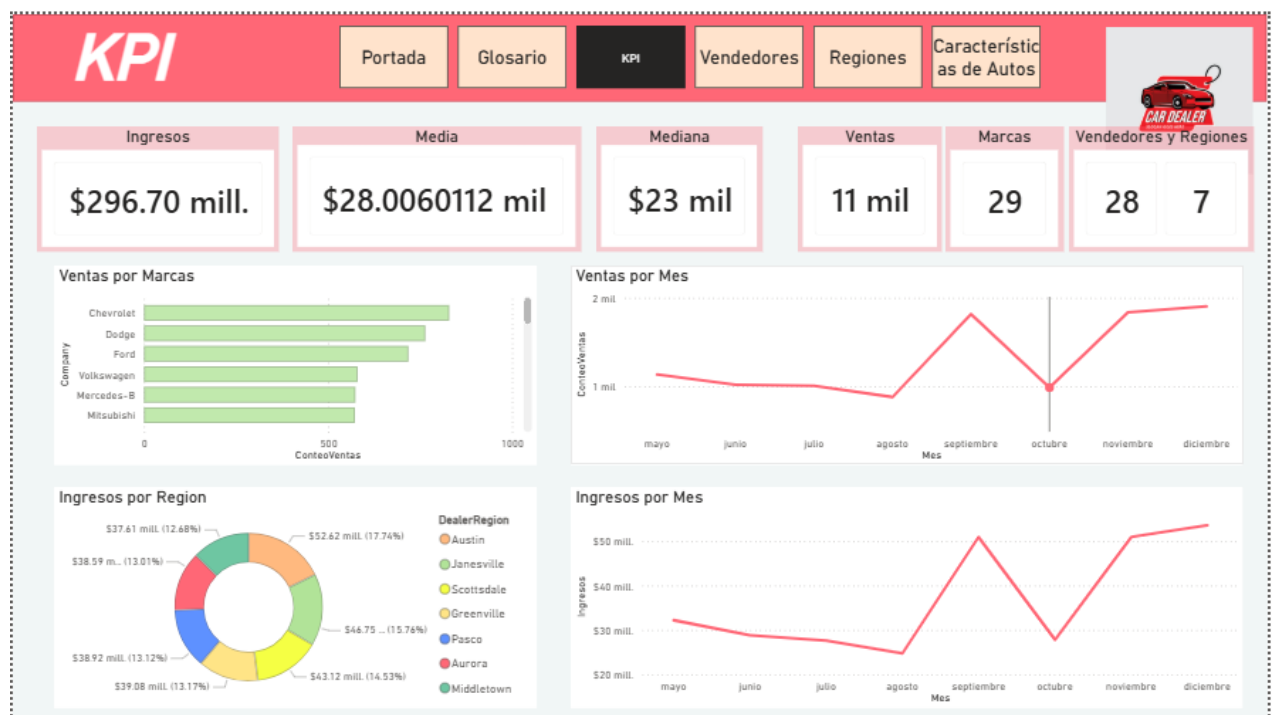
04/03 – en adelante

Se realizo las funciones para determinar la media y la mediana de ingresos para usarlo en la solapa de KPI

Media de ingresos = $AVERAGE(VENTAS[Price])$

Mediana de ingresos = $MEDIAN(VENTAS[Price])$

Solapas:

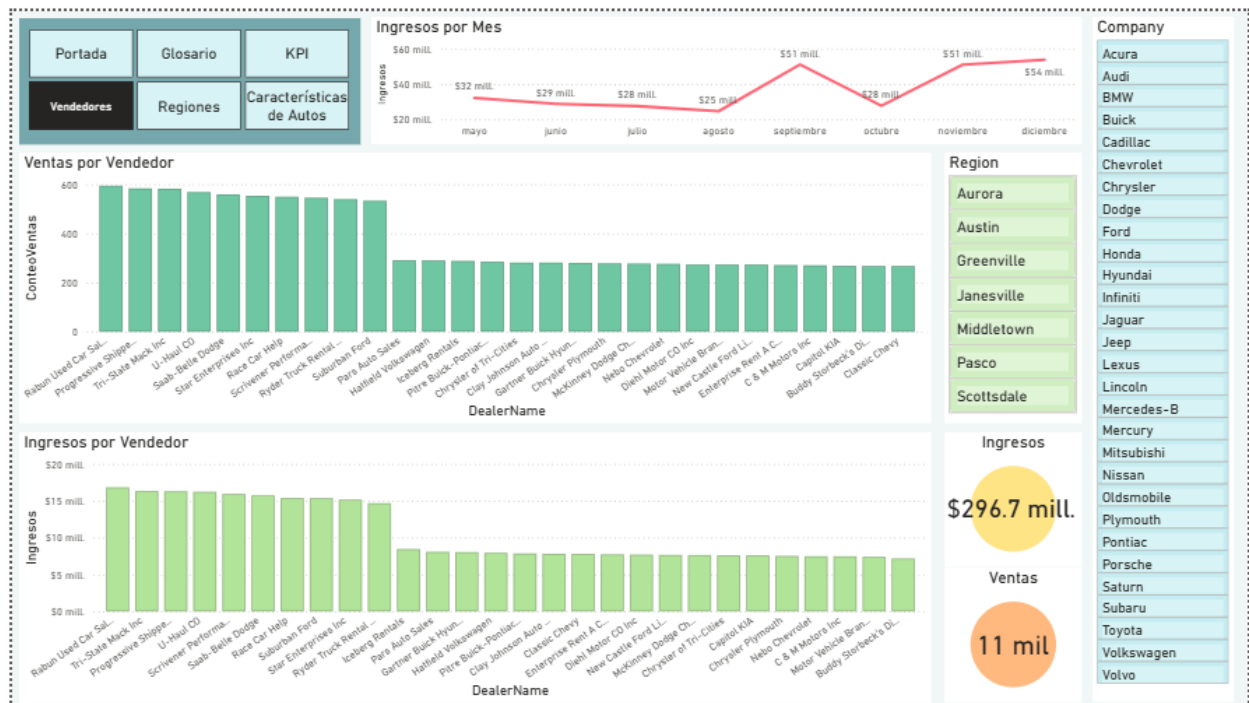


Solapa de KPI, contiene la suma total de los ingresos, su media y su mediana, también la suma total de ventas, marcas o compañías, los vendedores y regiones.

También cuenta con un grafico de barras de ventas por marcas, ayuda a saber la cantidad de ventas de cada compañía y así tener una idea de cual lidera de esas. Están todas las marcas, la idea es usar la barra para ir bajando y ver el desarrollo de cada una. También al seleccionar una compañía haciendo clic se filtran los demás gráficos y cuadros de texto. Lo mismo ocurre con los demás cuadros.

Hay un gráfico de líneas que muestra las ventas por mes y otro que muestra los ingresos por mes, la idea también sería usarlo como filtro para ver cada mes en particular, aunque también están los meses como filtro para todas las solapas.

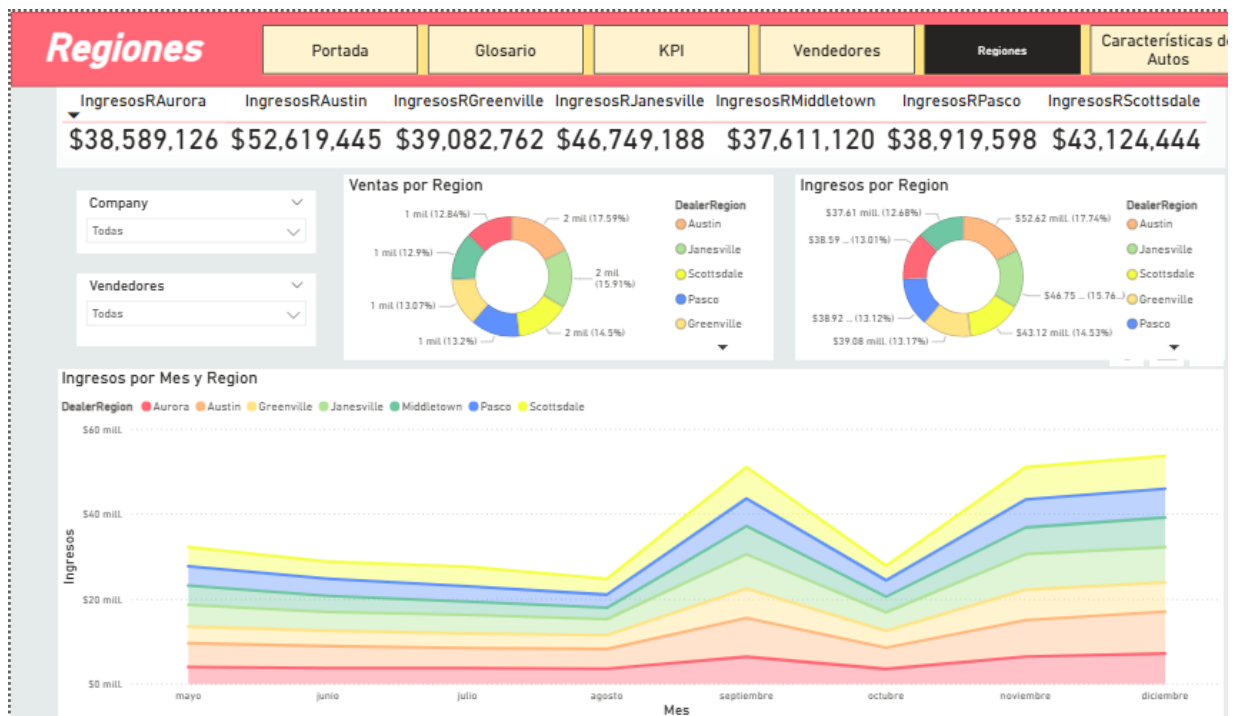
El tercer grafico muestra los ingresos por region, es un gráfico de dona. Me pareció adecuado por la baja cantidad de regiones que son solo 7. También funciona para usarlo como filtro para las demás imágenes.



Solapa de vendedores, contiene el desarrollo de las concesionarias. Primeramente, un cuadro de ingresos por mes, la idea es ir viendo como va cambiando a medida que se va agregando los filtros presionando los gráficos.

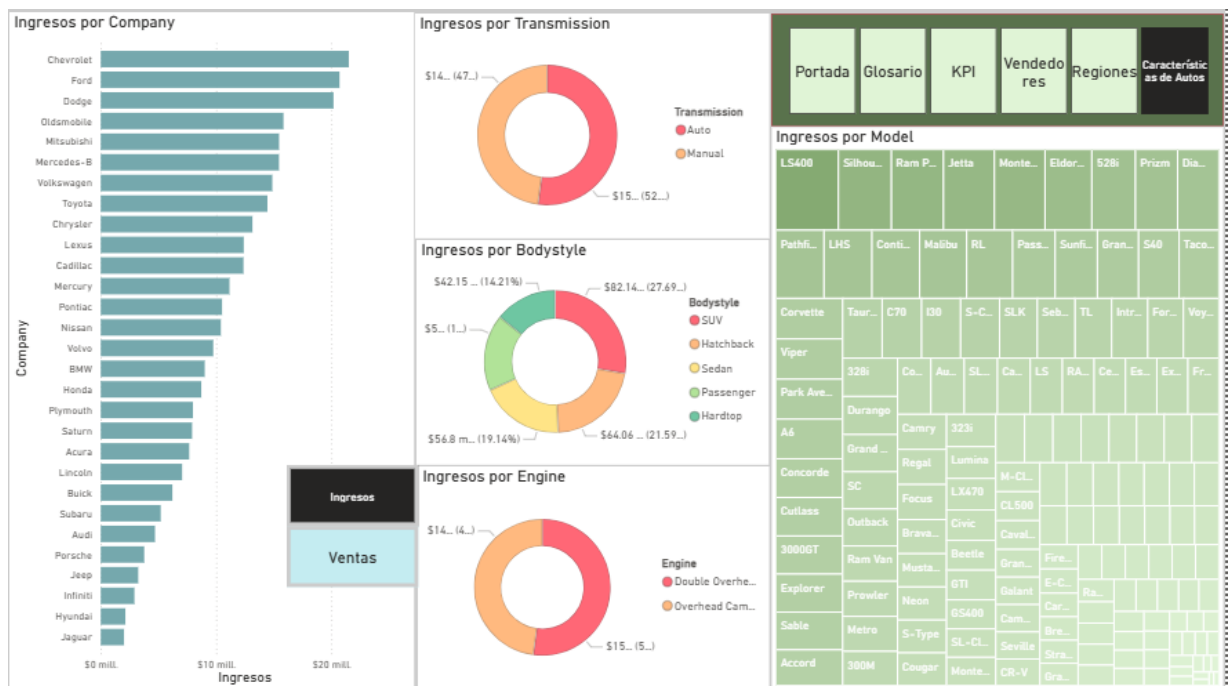
Hay dos gráficos de columnas que muestran las ventas de los vendedores y otra que muestra los ingresos de cada una.

Hay cuadros para segmentar por region y por company o marca. Para así ver el desarrollo de los vendedores, sus ingresos y sus ventas, en cada region o por cada compañía. También hay dos gráficos de torta que use solo para que al usar las segmentaciones se vaya modificando el tamaño, ya que este está puesto para que se vea la segmentación como resaltado y no como filtro, es decir el círculo va a cambiar de tamaño, pero seguirá viéndose el círculo completo solo para que sea mas interactivo y dar la idea de la porción que se está viendo después de aplicar los cambios. También esta en texto los ingresos y las ventas así no hace falta poner el ratón sobre el grafico para saber la información.



Solapa de regiones, contiene los ingresos de cada region en gráficos de texto dando semejanza al KPI de cada region, con gráficos de dona de cada region con sus ventas y sus ingresos. También hay un gráfico de líneas que muestra los ingresos totales separado por regiones, así muestra al aporte de cada region a lo largo de esos 8 meses. También hay dos gráficos de segmentación, una por compañía y otro por vendedores.

La idea es el análisis de cada region, su aporte y desarrollo por mes. Así se va a un análisis mas detallado de las regiones para ir a donde se encuentra la mayor cantidad de compras o de donde son la mayoría de los compradores y a que marcas apuntan.



Solapa de características del auto. Se ve un análisis más detallado a que apunta mas el comprador. Viendo el desarrollo de la marca del auto en un gráfico de barras, y características como la transmisión, el estilo de carrocería y el motor se muestran en gráficos de donas. También el modelo en un treemap, como son muchos los modelos la idea es fijarse en los principales, pero no quitando la opción de ver los que menos compras tienen para ser analizado el porque como idea para desarrollar. También se tiene pensado aplicar los filtros que están como gráficos para así reducir la cantidad de cuadros en este gráfico. También esta el cuadro de segmentación que cambia el tipo de dato para no solo ver los ingresos como primera opción sino también ver la cantidad de ventas.

Futuras o posibles iniciativas:

Para dar un mayor análisis se pueden hacer mas cálculos usando los datos de compradores creando también una solapa que muestre información como su ingreso o su género y así usar esa información para desarrollar ideas de marketing adecuadas o mas enfocadas a la mayoría. También hacer una relación de el ingreso y el auto que lleva ese publico con ese ingreso específico. Este análisis no se realizó por el limite de solapas que dieron en las indicaciones.